

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques A & B

Session : NORMALE 2009

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

$\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2.

On rappelle que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +; \times)$ est un anneau unitaire dont l'élément neutre est $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Soit $\mathcal{F}$ l'ensemble des matrices carrées $M(x; y)$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que :

$$M(x; y) = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & \frac{1}{x} \end{pmatrix} \quad \text{avec } (x; y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$$

1 - a) Montrons que l'ensemble $\mathcal{F}$ est une partie stable de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); \times)$

Soient $M(x; y)$ et $M(a; b)$ deux matrices de $\mathcal{F}$ On a :

$$\begin{aligned} M(x; y) \times M(a; b) &= \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & \frac{1}{x} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & \frac{1}{a} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} xa & xb + \frac{y}{a} \\ 0 & \frac{1}{xa} \end{pmatrix} \\ &= M\left(xa; xb + \frac{y}{a}\right) \in \mathcal{F} \end{aligned}$$

Donc l'ensemble $\mathcal{F}$ est une partie stable de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); \times)$

b) Montrons que $(\mathcal{F}; \times)$ est un groupe non commutatif

On a $\mathcal{F}$ est une partie stable de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); \times)$

Donc $\times$ est une loi de composition interne dans $\mathcal{F}$

Soient $M(a; b)$ et $M(c; d)$ et $M(e; f)$ trois éléments de $\mathcal{F}$

On a :

$$\begin{aligned}(M(a; b) \times M(c; d)) \times M(e; f) &= M\left(ac; ad + \frac{b}{c}\right) \times M(e; f) \\ &= M\left(eac; acf + \frac{ad}{e} + \frac{b}{ce}\right)\end{aligned}$$

Et on a aussi :

$$\begin{aligned}M(a; b) \times M(c; d) \times M(e; f) &= M(a; b) \times M\left(ce; cf + \frac{d}{e}\right) \\ &= M\left(eac; acf + \frac{ad}{e} + \frac{b}{ce}\right)\end{aligned}$$

Donc : $(M(a; b) \times M(c; d)) \times M(e; f) = M(a; b) \times M(c; d) \times M(e; f)$

C-à-d : La loi $\times$ est une loi associative dans $\mathcal{F}$

Soit $M(e_1; e_2)$ l'élément neutre de $\times$ dans $\mathcal{F}$

$$\Leftrightarrow \forall M(a; b) \in \mathcal{F} ; M(a; b) \times M(e_1; e_2) = M(e_1; e_2) \times M(a; b) = M(a; b)$$

$$\Leftrightarrow M\left(ae_1; ae_2 + \frac{b}{e_1}\right) = M(a; b)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} ae_1 = a \\ ae_2 + \frac{b}{e_1} = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e_1 = 1 \in \mathbb{R} \\ e_2 = 0 \in \mathbb{R}^* \end{cases}$$

Alors : $M(1; 0)$ est l'élément neutre pour multiplier les matrices du groupe dans $\mathcal{F}$.

Soit la matrice $M(x'; y')$ symétrique de la matrice $M(x; y)$ par rapport à $\times$ dans $\mathcal{F}$.

$$\Leftrightarrow M(x; y) \times M(x'; y') = M(x'; y') \times M(x; y) = I$$

$$\Leftrightarrow M(xx'; xy' + \frac{y}{x'}) = M(1; 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x' = \frac{1}{x} \in \mathbb{R}^* \\ y' = -y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Donc chaque matrice $M(x; y)$ admet une matrice symétrique $M(\frac{1}{x}; y)$ par rapport à la loi $\times$ dans $\mathcal{F}$.

On a $\times$ non commutative car :

$$\begin{cases} M(x; y) \times M(y; x) = M(xy; x^2 + 1) \\ \text{et} \\ M(y; x) \times M(x; y) = M(yx; y^2 + 1) \end{cases}$$

On remarque donc que : $(\forall x \neq y); x^2 + 1 \neq y^2 + 1$

Conclusion : $(\mathcal{F}; \times)$ est un groupe non commutatif.

2 - Soit G l'ensemble des matrices $M(x; 0)$ de $\mathcal{F}$ avec $x \in \mathbb{R}^*$.

Montrons que l'ensemble G est un sous-groupe du groupe $(\mathcal{F}; \times)$

On a G un ensemble non vide de $\mathcal{F}$ car, contient au moins l'élément $M(1; 0)$

Soient $M(a; 0)$ et $M(b; 0)$ deux matrices de G

On a :

$$\begin{aligned} M(b;0) \times (M(a;0))' &= M(b;0) \times M\left(\frac{1}{a};0\right) \\ &= M\left(\frac{b}{a};0\right) \end{aligned}$$

On a : $a \neq b$ donc : $M\left(\frac{b}{a};0\right) \in G$

D'où : $(G; \times)$ est un sous-groupe de $(\mathcal{F}; \times)$.

3 - Soit $E = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$. On munit l'ensemble E de la loi de composition interne $\perp$ définie par :

$$(\forall (x;y) \in E)(\forall (a;b) \in E) ; \quad (x;y) \perp (a;b) = (ax; bx + \frac{y}{a})$$

et on considère l'application

$$\begin{array}{ccc} \phi : & (\mathcal{F}; \times) & \longrightarrow & (E; \perp) \\ & M(x,y) & \longmapsto & \phi(M(x,y)) = (x,y) \end{array}$$

a) Calculons $(1;1) \perp (2;3)$ et $(2;3) \perp (1;1)$

$$(1;1) \perp (2;3) = (2; 3 + \frac{1}{2}) = (2; \frac{7}{2})$$

$$(2;3) \perp (1;1) = (2; 2 + \frac{3}{1}) = (2; 5)$$

b) Montrons que ϕ est un isomorphisme

Soient $M(a;b)$ et $M(c;d)$ deux matrices de $\mathcal{F}$

$$\begin{aligned} \text{On a :} \quad \phi(M(c;d) \times M(a;b)) &= \phi\left(M\left(ac; bc + \frac{d}{a}\right)\right) \\ &= \left(ac; bc + \frac{d}{a}\right) \\ &= (c;d) \perp (a;b) \\ &= \phi(M(c;d)) \perp \phi(M(a;b)) \end{aligned}$$

Donc ϕ est un morphisme de $(\mathcal{F}; \times)$ vers $(E; \perp)$.

Soit $(a;b)$ un élément de E

On va résoudre l'équation d'un seul inconnu $M(x,y)$ suivante : $\phi(M(x,y)) = (a;b)$

$$\Leftrightarrow (x;y) = (a;b) \Leftrightarrow \begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases}$$

Donc l'équation admet une solution unique : $M(x;y)$

Alors : $\forall (a;b) \in E, \exists ! M(x;y) \in \mathcal{F} ; \phi(M(x;y)) = (a;b)$

D'où : ϕ est une bijection de $(\mathcal{F}; \times)$ vers $(E; \perp)$

Conclusion : ϕ est un isomorphisme de $(\mathcal{F}; \times)$ vers $(E; \perp)$

c) En déduire la structure de $(E; \perp)$

On sait que l'isomorphisme conserve la structure du groupe.

Et puisque : $(\mathcal{F}; \times)$ est un groupe non commutatif d'élément neutre $M(1;0)$ et chaque matrice de $M(x;y)$ admet une symétrique $M(\frac{1}{x}; -y)$ pour $\times$ dans $\mathcal{F}$.

Donc : $(E; \perp)$ est un groupe non commutatif d'élément neutre le couple $\phi(M(1; 0))$ et chaque couple $(x; y)$ admet un symétrique $\phi(M(\frac{1}{x}; -y))$, tel que :

$$\begin{cases} \phi(M(1; 0)) = (1; 0) \\ \phi(M(\frac{1}{x}; -y)) = (\frac{1}{x}; -y) \end{cases}$$

Exercice 2 : (4 pts)

Soit m un nombre complexe différent de 1.

I) On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue z :

$$(E) : z^2 - (1 - i)(m + 1)z - i(m^2 + 1) = 0$$

1 - a) Vérifions que le discriminant de l'équation (E) est : $\Delta = [(1 + i)(m - 1)]^2$

$$\begin{aligned} \Delta &= (1 - i)^2(m + 1)^2 + 4i(m^2 + 1) \\ &= -2i(m^2 + 2m + 1) + 4im^2 + 4i \\ &= 2im^2 - 4im + 2i \\ &= 2i(m^2 - 2m + 1) \\ &= (1 + i)^2(m - 1)^2 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \Delta = [(1 + i)(m - 1)]^2$$

b) Résolvons dans $\mathbb{C}$ l'équation (E)

$$\text{On a } z_1 = \frac{(1 - i)(m + 1) - (1 + i)(m - 1)}{2} = (1 - im)$$

$$\text{Et } z_2 = \frac{(1 - i)(m + 1) + (1 + i)(m - 1)}{2} = (m - i)$$

c) Déterminons sous forme algébrique les deux valeurs du complexe m afin que le produit des deux solutions de l'équation (E) est égal à 1

On pose : $m = re^{i\theta}$:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 = 1 &\Leftrightarrow (1 - im)(m - i) = 1 \\ &\Leftrightarrow m - i - m^2 i - m = 1 \\ &\Leftrightarrow m^2 = -1 + i \\ &\Leftrightarrow re^{i\theta} = \sqrt{2} \left(\frac{-\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i \right) \\ &\Leftrightarrow re^{i\theta} = \sqrt{2} e^{\frac{3i\pi}{4}} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} r^2 = \sqrt{2} \\ \theta = \frac{3\pi}{8} + k\pi \quad ; \quad k \in \{0, 1\} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} r = \sqrt[4]{2} \\ \theta = \frac{3\pi}{8} \quad \text{ou} \quad \theta = \frac{11\pi}{8} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m_1 = \sqrt[4]{2} e^{\frac{3i\pi}{8}} \\ m_2 = \sqrt[4]{2} e^{\frac{11i\pi}{8}} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m_1 = \sqrt[4]{2} \left(\sqrt{\frac{1}{2\sqrt{2}+4}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{2}+2}{4}} \right) \\ m_2 = \sqrt[4]{2} \left(-\sqrt{\frac{1}{2\sqrt{2}+4}} - i\sqrt{\frac{\sqrt{2}+2}{4}} \right) \end{cases}$$

2 - On pose $z_1 = 1 - im$ et $z_2 = m - i$

Écrire z_1 et z_2 sous forme trigonométrique dans le cas où $m = e^{i\theta}$ avec $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$

On pose : $z_1 = re^{i\phi}$

On a :

$$\begin{aligned} z_1 &= 1 - im = 1 - e^{i\theta} \\ &= 1 - i(\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= (1 + \sin \theta) - i \cos \theta \end{aligned}$$

Écrivons les inconnus r et ϕ en fonction de θ , tel que : $(1 + \sin \theta) - i \cos \theta = r \cos \phi + i \sin \phi$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} r \cos \phi = 1 + \sin \theta \\ r \sin \phi = -\cos \theta \end{cases}$$

On a : $(r \cos \phi)^2 + (r \sin \phi)^2 = r^2$

Donc : $(1 + \sin \theta)^2 + \cos^2 \theta = r^2$

D'où :

$$\begin{aligned} r^2 &= 2(1 + \sin \theta) = 2 \left(\sin \frac{\pi}{2} + \sin \theta \right) \\ &= 2 \left(2 \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right) \cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right) \right) \\ &= 4 \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right) \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right) \\ &= 4 \sin^2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right) \end{aligned}$$

Donc : $r = 2 \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right)$

On remplace r par sa valeur dans la deuxième équation du système :

$$\begin{aligned}
 \sin \phi &= \frac{-\cos \theta}{2 \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right)} \\
 &= \frac{\cos(\pi - \theta)}{2 \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right)} \\
 &= \frac{\sin \left(\frac{-\pi}{2} + \theta \right)}{2 \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right)} \\
 &= \frac{-\sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)}{2 \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right)} \\
 &= \frac{-2 \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right) \cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right)}{2 \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right)} \\
 &= \frac{-2 \cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right) \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right)}{2 \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right)} \\
 &= -\cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right) = \sin \left(\frac{-\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right)
 \end{aligned}$$

D'où : $\phi = \left(\frac{-\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right) + [k\pi]$

Alors : $z_1 = \left(2 \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right) \right) e^{i \left(\frac{-\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right)}$

De la même manière, on pose : $z_2 = r e^{i\phi}$

On a : $z_2 = m - i = e^{i\theta} - i = (\cos \theta) + i(\sin \theta - 1)$

Écrivons les inconnus r et ϕ en fonction de θ , tel que : $r \cos \phi + i r \sin \phi = \cos \theta + i(\sin \theta - 1)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos \theta = r \cos \phi \\ \sin \theta - 1 = r \sin \phi \end{cases}$$

On a : $(r \cos \phi)^2 + (r \sin \phi)^2 = r^2$

Donc : $\cos^2 \theta + (\sin \theta - 1)^2 = r^2$

Alors : $r^2 = 2(1 - \sin \theta)$

D'où : $r^2 = 2(1 + \sin(-\theta))$

D'après la première partie de la question, on sait que :

$$2(1 + \sin \theta) = 4 \sin^2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right)$$

$$\text{Donc : } 2(1 + \sin(-\theta)) = 4 \sin^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right)$$

$$\text{D'où : } r^2 = 4 \sin^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right)$$

$$\text{Alors : } r = 2 \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right)$$

On remplace r par sa valeur dans la deuxième équation du système et on a :

$$\begin{aligned}
 \cos \phi &= \frac{\cos \theta}{2 \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right)} \\
 &= \frac{-\cos(\pi - \theta)}{2 \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right)} \\
 &= \frac{-\sin \left(\frac{-\pi}{2} + \theta \right)}{2 \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right)} \\
 &= \frac{-2 \sin \left(\frac{-\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right) \cos \left(\frac{-\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right)}{2 \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right)} \\
 &= \frac{\cancel{2 \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right) \cos \left(\frac{-\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right)}}{\cancel{2 \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right)}} \\
 &= \cos \left(\frac{-\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right)
 \end{aligned}$$

D'où : $\phi = \left(\frac{-\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right) + [k\pi]$

Alors : $z_2 = \left(2 \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right) \right) e^{i \left(\frac{-\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right)}$

II) Le plan complexe ($\mathcal{P}$) est rapporté à un repère orthonormé direct ($O; \vec{e}_1; \vec{e}_2$)

On considère les points M , M_1 et M_2 d'affixes respectivement m ; $z_1 = 1 - im$ et $z_2 = m - i$

1 - Déterminons l'ensemble des points M pour lesquels les points M , M_1 et M_2 soient alignés

On a M et M_1 et M_2 sont alignés $\Leftrightarrow M \in (M_1 M_2)$

$$\Leftrightarrow \frac{z_1 - m}{z_2 - m} \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1 - im - m}{m - i - m} \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow i + m - im \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow (x + y) + i(y - x + 1) \in \mathbb{R}$$

On pose : $m = x + iy$

$$\Leftrightarrow y - x + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow y = x - 1$$

Donc : l'ensemble des points M est une droite d'équation : $y = x - 1$

2 - a) Montrons que la transformation R reliant chaque point M d'affixe z au point M' d'affixe $z' = 1 - iz$ est une rotation dont on déterminera l'affixe de son centre Ω et une mesure de son angle

On a : $z' = 1 - iz$

Écrivons cette équation sous la forme : $z' = e^{i\theta}(z - \omega) + \omega$ tel que $\omega \in \mathbb{C}$

On a :

$$\begin{cases} e^{i\theta} = -i \\ -\omega e^{i\theta} + \omega = 1 \end{cases}$$

Donc :

$$\begin{cases} \theta = \frac{-\pi}{2} \\ \omega = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i \end{cases}$$

Alors : $z' = e^{\frac{-\pi}{2}} \left(z - \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{i}{2} \right)$

Donc la transformation R est une rotation de centre $\Omega \left(\frac{1}{2} - \frac{i}{2} \right)$ et d'angle $\frac{-\pi}{2}$.

- b) Montrons que le nombre complexe $\frac{z_2 - z_1}{z_2 - m}$ est un imaginaire pure si et seulement si $\Re(m) + \Im(m) = 1$

On pose : $\Re(m) = x$ et $\Im(m) = y$ et $m = x + iy$

$$\begin{aligned} \frac{z_2 - z_1}{z_2 - m} \text{ est imaginaire pure} &\Leftrightarrow \overline{\left(\frac{z_2 - z_1}{z_2 - m} \right)} = - \left(\frac{z_2 - z_1}{z_2 - m} \right) \\ &\Leftrightarrow \frac{\overline{m} + i - 1 - i\overline{m}}{i} = \frac{m - i - 1 + im}{i} \\ &\Leftrightarrow (x - iy) + i - 1 - i(x - iy) = (x + iy) - i - 1 + i(x + iy) \\ &\Leftrightarrow -2ix + 2i - 2iy = 0 \\ &\Leftrightarrow x + y = 1 \\ &\Leftrightarrow \Re(m) + \Im(m) = 1 \end{aligned}$$

Donc : $\frac{z_2 - z_1}{z_2 - m}$ est imaginaire pure si et seulement si $\Re(m) + \Im(m) = 1$

- c) Dédudisons l'ensemble des points M tel que les points Ω , M , M_1 et M_2 soient cocycliques

On a les points Ω et M et M_1 et M_2 sont cocycliques :

$$\Leftrightarrow \arg \left(\frac{z_2 - z_1}{z_2 - m} \right) \equiv \arg \left(\frac{z_2 - z_\Omega}{z_2 - z_\Omega} \right)$$

Et on a : $\left(\frac{z_2 - z_\Omega}{z_2 - z_\Omega} \right) = \frac{-i \left(\frac{1}{2} - \frac{i}{2} - m \right)}{\left(\frac{1}{2} - \frac{i}{2} - m \right)} = -i$

Donc : $\left(\frac{z_2 - z_\Omega}{z_2 - z_\Omega} \right)$ est un imaginaire pure.

D'où : $\left(\frac{z_2 - z_1}{z_2 - m} \right)$ est aussi un imaginaire pure.

$$\Leftrightarrow \Re(m) + \Im(m) = 1$$

$$\Leftrightarrow y = -x + 1$$

Donc l'ensemble de points M tel que Ω et M et M_1 et M_2 sont cocycliques, est une droite (Δ) d'équation : $(\Delta) : y = -x + 1$.

Exercice 3 : (3 pts)

1 - a) Pour tout n entier naturel non nul, on pose : $a_n = 2^n + 3^n + 6^n - 1$

Vérifions que pour tout n de $\mathbb{N}^*$, a_n est pair :

On a :

$$\begin{aligned} a_n &= 2^n + 3^n + 6^n - 1 \\ &= (2^n - 1) + 3^n (1 + 2^n) \end{aligned}$$

Et on a : $3 \equiv 1 [2]$ et $2 \equiv 0 [2]$

Donc : $3^n \equiv 1 [2]$ et $2^n \equiv 0 [2]$

$$\text{D'où : } \begin{cases} 2^n - 1 \equiv 1 [2] & (1) \\ 2^n + 1 \equiv 1 [2] & (2) \end{cases} \quad \text{et} \quad 3^n \equiv 1 [2] \quad (3)$$

De (2) et (3), on a : $3^n (1 + 2^n) \equiv 1 [2]$ (4)

Et de (1) et (4), on a : $(2^n - 1) + 3^n (1 + 2^n) \equiv 2 [2]$

Alors : $(2^n - 1) + 3^n (1 + 2^n) \equiv 0 [2]$ puisque : $2 \equiv 0 [2]$

Donc : $a_n \equiv 0 [2]$

D'où : $\forall n \in \mathbb{N}^*; a_n$ est pair.

b) Déterminons les valeurs de n pour lesquelles : $a_n \equiv 0 [3]$

On a : $a_n = 2^n + 3^n + 3^n 2^n - 1$

Donc : $a_n = 2^n (3^n + 1) (3^n - 1)$

Or : $3 \equiv 0 [3]$ Donc : $3^n \equiv 0 [3]$

Alors : $(3^n - 1) \equiv -1 [3]$ (5) et $(3^n + 1) \equiv 1 [3]$ (6)

De (5) et (6), on obtient : $2^n (3^n + 1) + (3^n - 1) \equiv 2^n - 1 [3]$

Alors : $a_n \equiv (2^n - 1) [3]$ (7)

Finalement, on a : $2 \equiv -1 [3]$ donc : $2^n \equiv (-1)^n [3]$

C-à-d : $(2^n - 1) \equiv ((-1)^n - 1) [3]$ (8)

De (7) et (8) on déduit que : $a_n \equiv (-1)^n - 1 [3]$

Pour n pair, on obtient : $(-1)^{2k} - 1 = 0$

D'où : $a_n \equiv 0 [3]$

Et pour n impair, on obtient : $(-1)^{2k+1} - 1 = -2$

D'où : $a_n \equiv -2 [3]$

2 - Soit p un entier premier tel que : $p > 3$

a) Montrons que : $2^{p-1} \equiv 1 [p]$, $3^{p-1} \equiv 1 [p]$ et $6^{p-1} \equiv 1 [p]$

En appliquant le Théorème de Fermat deux fois on a :

$$\begin{cases} p \text{ premier} \\ p \wedge 2 = 1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad 2^{p-1} \equiv 1 [p] \quad (1)$$

et

$$\begin{cases} p \text{ premier} \\ p \wedge 3 = 1 \end{cases} \Rightarrow 3^{p-1} \equiv 1[p] \quad (2)$$

On multipliant (1) et (2) côte à côte et on obtient : $3^{p-1} \cdot 2^{p-1} \equiv 1[p]$

$$\text{Donc : } 6^{p-1} \equiv 1[p]$$

b) Montrons que l'entier p divise a_{p-2}

$$\text{On a : } 2^{p-1} \equiv 1[p] \quad \text{donc : } 3 \cdot 2^{p-1} \equiv 3[p] \quad (1)$$

$$\text{On a aussi : } 3^{p-1} \equiv 1[p] \quad \text{donc : } 2 \cdot 3^{p-1} \equiv 2[p] \quad (2)$$

$$\text{Et on a encore : } 6^{p-1} \equiv 1[p] \quad \text{donc : } 6 \cdot 6^{p-2} \equiv 1[p] \quad (3)$$

$$\text{Et on sait que : } -6 \equiv 6[p] \quad (4)$$

On ajoute (1),(2),(3) et (4) côte à côte et on obtient :

$$\Leftrightarrow 2^{p-1} + 2 \cdot 3^{p-1} - 6 + 6^{p-2} - 6 \equiv 0[p]$$

$$\Leftrightarrow 6 \cdot 2^{p-2} + 6 \cdot 3^{p-2} + 6 \cdot 6^{p-2} - 6 \equiv 0[p]$$

$$\Leftrightarrow 6 (2^{p-2} + 3^{p-2} + 6^{p-2} - 1) \equiv 0[p]$$

$$\Leftrightarrow 6 (a_{p-2}) \equiv 0[p]$$

$$\Leftrightarrow p/6 (a_{p-2}) \quad (5)$$

Décomposons le nombre 6 en facteurs premiers : $6 = 2^1 \times 3^1$

$$\text{Or : } 6 \wedge p = 1 \quad (6)$$

$$\text{De (5) et (6) on déduit selon Gauss que : } p/a_{p-2}$$

c) Montrons que pour tout entier naturel q , il existe un entier naturel non nul n tel que :

$$a_n \wedge q = q \quad (a_n \wedge q \text{ désigne le plus grand commun diviseur de } a_n \text{ et } q)$$

Soit q un nombre premier, on a trois cas pour le nombre q :

Cas 1 : si $q = 2$:

$$\text{Donc, d'après le résultat de la question 1-a) : } (\forall n \in \mathbb{N}^*) : 2/a_n$$

$$\text{D'où : } (\exists n \in \mathbb{N}^*) : a_n \wedge q = q$$

Cas 2 : si $q = 3$:

$$\text{Donc, d'après le résultat de la question 1-b) : } (\forall n \in \mathbb{N}^*) : 3/a_n$$

$$\text{D'où : } (\exists n \in \mathbb{N}^*) : a_n \wedge q = q$$

Cas 3 : si $q > 3$:

$$\text{Donc, d'après le résultat de la question 2-b) : } (\forall q > 3) : q/a_{q-2}$$

$$\text{D'où : } (\exists n \in \mathbb{N}^*) : a_n \wedge q = q$$

$$\text{Conclusion : on conclut de ces trois cas que : } (\forall q \in \mathbb{P}), (\exists n \in \mathbb{N}^*) : a_n \wedge q = q.$$

Exercice 4 : (10 pts)

Soit n un entier naturel non nul.

On considère la fonction f_n définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par :

$$\begin{cases} f_n(x) = x(1 - \ln(x))^n & x > 0 \\ f_n(0) = 0 \end{cases}$$
PARTIE I

Soit $(\mathcal{C}_n)$ la courbe représentative de la fonction f_n dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité $2cm$)

1 - a) Montrons que la fonction f_n est continue à droite au point 0. (poser $x = t^n$)

On pose : $x = t^n$ d'où : $\ln x = n \ln t$

Donc : $t = e^{(\frac{\ln x}{n})}$

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f_n(x) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x(1 - \ln x)^n \\ &= \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} t^n (1 - n \ln t)^n \\ &= \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} (t - nt \ln t)^n = 0 = f_n(0) \quad \text{car : } \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} t = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} nt \ln t = 0 \end{aligned}$$

Donc f_n est une fonction continue à droite de 0.

b) Étudions la dérivabilité de la fonction f_n à droite au point 0

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(\frac{f_n(x) - f_n(0)}{x - 0} \right) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (1 - \ln x)^n = +\infty \notin \mathbb{R}$$

Donc f_n est non dérivable à droite en 0.

c) Calculons les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_2(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_1(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_2(x)}{x}$

On a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f_2(x)}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \ln x)^2 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_2(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(1 - \ln x)^2 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f_1(x)}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \ln x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(1 - \ln x) = -\infty$$

2 - a) Étudions les variations de la fonction f_1

On a : $f_1(x) = x(1 - \ln x)$

$$\begin{aligned} \text{Donc :} \quad f_1'(x) &= (x - x \ln x)' \\ &= 1 - (\ln x + 1) \\ &= -\ln x \end{aligned}$$

D'où f_1' s'annule en 1.

- Si $x > 1$ alors : $f_1'(x) < 0$
- Si $x < 1$ alors : $f_1'(x) > 0$

On déduit donc le tableau des variations suivant :

x	0	1	e	$+\infty$
$f_1'(x)$		+	0	−
f_1	0	1	0	$-\infty$

b) Étudions les variations de la fonction f_2

0.5 pt

On a :

$$\begin{aligned} f_2'(x) &= (x(1 - \ln x)^2)' \\ &= (1 - \ln x)^2 - \frac{2x}{x}(1 - \ln x) \\ &= (1 - \ln x)^2 - 2(1 - \ln x) \\ &= (1 - \ln x)(1 - \ln x - 2) \\ &= (1 - \ln x)(-1 - \ln x) \end{aligned}$$

On remarque que : f_2' s'annule en $\frac{1}{e}$ et e , d'où le tableau de variations suivant :

x	0	$\frac{1}{e}$	e	$+\infty$
$1 - \ln x$		+	0	−
$-1 - \ln x$		+	0	−
$f_2'(x)$		+	0	−
f_2	0	$\frac{4}{e}$	0	$+\infty$

0.25 pt

3 - a) Étudions la position relative des courbes $(\mathcal{C}_1)$ et $(\mathcal{C}_2)$

On a :

$$\begin{aligned} f_1(x) - f_2(x) &= x(1 - \ln x) - x(1 - \ln x)^2 \\ &= x(1 - \ln x)(\ln x) \end{aligned}$$

x	0	1	e	$+\infty$
$\ln x$		0		
$(1 - \ln x)$				
$x(1 - \ln x)(\ln x)$				

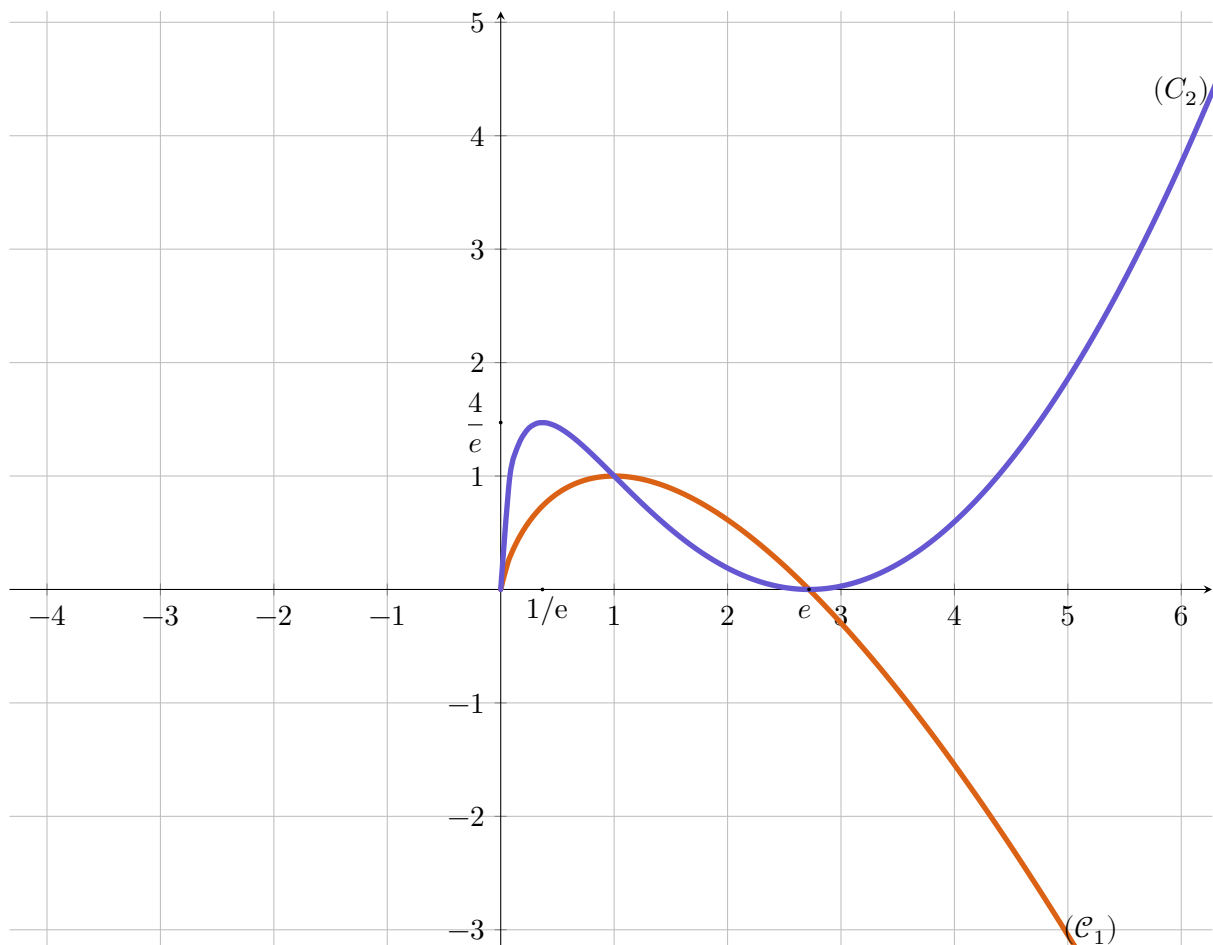
Donc $(\mathcal{C}_1)$ est en dessous de $(\mathcal{C}_2)$ sur $[1; e]$ et $(\mathcal{C}_1)$ est au-dessus de $(\mathcal{C}_2)$ sur $[0; 1]$ et $[e; +\infty[$

0.5 pt

b) Construisons les courbes $(\mathcal{C}_1)$ et $(\mathcal{C}_2)$

(On admet que le point $A(1; 1)$ est un point d'inflexion pour la courbe $(\mathcal{C}_2)$)

Les courbes $(\mathcal{C}_1)$ et $(\mathcal{C}_2)$:



PARTIE II

On considère la fonction F définie sur $] - \infty; 0]$ par : $F(x) = \int_{e^x}^1 \frac{f_1(t)}{1+t^2} dt$

1 - a) Montrons que F est dérivable sur $] - \infty; 0[$ et que : $(\forall x < 0) : F'(x) = \frac{(x-1)e^{2x}}{1+e^{2x}}$

0.5 pt

On a la fonction : $x \mapsto \frac{f_1(x)}{1+x^2}$ continue sur $]0, +\infty[$

Donc elle admet une primitive ψ tel que :

$$F(x) = \psi(1) - \psi(e^x) \quad \text{et} \quad \psi'(x) = \frac{f_1(x)}{1+x^2}$$

Alors : F est dérivable sur $] - \infty; 0[$

On a :

$$\begin{aligned} F'(x) &= (\psi(1))' - (\psi(e^x))' \\ &= 0 - e^x \psi'(e^x) \\ &= \frac{-e^x f_1(e^x)}{1+e^{2x}} \\ &= \frac{(x-1)e^{2x}}{1+e^{2x}} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } (\forall x < 0) : F'(x) = \frac{(x-1)e^{2x}}{1+e^{2x}}$$

b) Dédudons le sens de variations de la fonction F sur $] - \infty; 0]$

0.25 pt

$$\text{On a : } (\forall x < 0) : F'(x) = \frac{(x-1)e^{2x}}{1+e^{2x}}$$

$$\text{Or : } (\forall x < 0) : \frac{(x-1)e^{2x}}{1+e^{2x}} > 0$$

Donc le signe de $F'(x)$ dépend uniquement du signe de $(x-1)$

$$\text{Et on a : } x < 0 \Rightarrow x < 1 \quad \text{donc : } x-1 < 0 \quad \text{d'où : } F'(x) < 0$$

Donc F est décroissante sur $] - \infty; 0]$.

2 - a) Montrons que : $(\forall x < 0) : \frac{1}{2} \int_{e^x}^1 f_1(t) dt \leq F(x) \leq \frac{1}{1+e^{2x}} \int_{e^x}^1 f_1(t) dt$

Soit $t \in [e^x; 1]$ tel que : $x < 0$

0.25 pt

$$\text{Alors : } e^x < t < 1$$

$$\Leftrightarrow 1 + e^x < 1 + t^2 < 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} < \frac{1}{1+t^2} < \frac{1}{1+e^{2x}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} f_1(t) < \frac{f_1(t)}{1+t^2} < \frac{f_1(t)}{1+e^{2x}}$$

$$\Leftrightarrow \int_{e^x}^1 f_1(t) dt < \int_{e^x}^1 \left(\frac{f_1(t)}{1+t^2} \right) dt < \int_{e^x}^1 \left(\frac{f_1(t)}{1+e^{2x}} \right) dt$$

$$\text{Donc : } \frac{1}{2} \int_{e^x}^1 f_1(t) dt < F(x) < \frac{1}{1+e^{2x}} \int_{e^x}^1 f_1(t) dt \quad (*)$$

0,25 pt

- b) Vérifions que la fonction $x \mapsto x^2 \left(\frac{3}{4} - \frac{\ln(x)}{2} \right)$ est une primitive de la fonction f_1 sur l'intervalle $]0; +\infty[$

On a :

$$\begin{aligned} \left(x^2 \left(\frac{3}{4} - \frac{\ln x}{2} \right) \right)' &= 2x \left(\frac{3}{4} - \frac{\ln x}{2} \right) + x^2 \left(\frac{-1}{2x} \right) \\ &= \frac{3x}{2} - x \ln x - \frac{x}{2} \\ &= x(1 - \ln x) \\ &= f_1(x) \end{aligned}$$

$$\text{Donc la fonction : } x \mapsto x^2 \left(\frac{3}{4} - \frac{\ln x}{2} \right) \text{ est une primitive de } f_1 \text{ sur }]0; +\infty[$$

0,25 pt

- c) Montrons que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \int_{e^x}^1 f_1(t) dt = \frac{3}{4}$

On a :

$$\begin{aligned} \int_{e^x}^1 f_1(t) dt &= \left[x^2 \left(\frac{3}{4} - \frac{\ln x}{2} \right) \right]_{e^x}^1 \\ &= \frac{3}{4} - e^{2x} \left(\frac{3}{4} - \frac{x}{2} \right) \\ &= \frac{3}{4} - \frac{3e^{2x}}{4} + \frac{xe^{2x}}{2} \end{aligned}$$

$$\text{Puisque : } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0^+ = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{2x} = 0^- = 0$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow -\infty} \int_{e^x}^1 f_1(t) dt = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3}{4} - \frac{3e^{2x}}{4} + \frac{xe^{2x}}{2} \right) = \frac{3}{4}$$

- 3 - On suppose que la fonction F admet une limite finie L quand x tend vers $-\infty$.

0,25 pt

$$\text{Montrons que } \frac{3}{8} \leq L \leq \frac{3}{4}$$

$$\text{A partir de l'encadrement } (*) \text{ de la question 2-a), on a : } \frac{1}{2} \int_{e^x}^1 f_1(t) dt < F(x) < \frac{1}{1+e^{2x}} \int_{e^x}^1 f_1(t) dt$$

Donc : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{2} \int_{e^x}^1 f_1(t) dt \right) < \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) < \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{1 + e^{2x}} \int_{e^x}^1 f_1(t) dt \right)$

Alors : $\frac{3}{8} < l < \frac{3}{4}$

PARTIE III

Pour tout entier naturel n non nul, on pose : $U_n = \int_1^e f_n(x) dx$

1 - a) Montrons que : $(\forall n \geq 1) ; U_n \geq 0$

Soient $1 \leq w \leq e$ et $n \geq 1$

Donc : $0 \leq \ln x \leq 1$ d'où : $(1 - \ln x) \geq 0$

Alors : $x(1 - \ln x)^n \geq 0$ donc : $\int_1^e f_n(x) dx \geq 0$

D'où : $u_n \geq 0$

b) Déterminons le signe de $f_{n+1}(x) - f_n(x)$ sur l'intervalle $[1; e]$

On a :

$$\begin{aligned} f_{n+1}(x) - f_n(x) &= x(1 - \ln x)^{n+1} - x(1 - \ln x)^n \\ &= x(1 - \ln x)^n (-\ln x) \end{aligned}$$

Puisque : $1 \leq x \leq e$ Alors : $(1 - \ln x) \geq 0$ et $-\ln x \leq 0$

Donc : $f_{n+1}(x) - f_n(x) \leq 0$

D'où : $f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$

c) Montrons que : $(\forall n \geq 1) ; U_{n+1} \leq U_n$

Puisque : $\forall x \in [1; e] ; f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$

Alors : $\int_1^e f_{n+1}(x) dx \leq \int_1^e f_n(x) dx$

D'où : $u_{n+1} \leq u_n$

d) Dédudons que la suite $(U_n)_{n \geq 1}$ est convergente

On a : $u_{n+1} \leq u_n$ donc : $(u_{n+1})_{n \geq 1}$ est décroissante.

Et on a : $(\forall n \geq 1) ; u_n \geq 0$ donc : $(u_{n+1})_{n \geq 1}$ est minorée par 0.

2 - a) Montrons que : $(\forall n \geq 1) ; U_{n+1} = -\frac{1}{2} + \frac{n+1}{2} U_n$

On a :

$$\begin{aligned}
u_{n+1} &= \int_1^e f_{n+1}(x) dx \\
&= \int_1^e x(1 - \ln x)^{n+1} dx \quad (\text{on pose : } u' = x \text{ et } v = (1 - \ln x)^{n+1}) \\
&= \left[\frac{x^2}{2} (1 - \ln x)^{n+1} \right]_1^e - \frac{(n+1)}{2} \int_1^e x^2 \left(\frac{-1}{x} \right) (1 - \ln x)^n dx \\
&= \frac{-1}{2} + \frac{(n+1)}{2} \int_1^e x(1 - \ln x)^n dx \\
&= \frac{-1}{2} + \frac{(n+1)}{2} u_n
\end{aligned}$$

$$\text{D'où : } (\forall n \geq 1); u_{n+1} = \frac{-1}{2} + \frac{(n+1)}{2} u_n$$

- b) Déduisons en cm^2 l'aire du domaine délimité par les deux courbes $(\mathcal{C}_1)$ et $(\mathcal{C}_2)$ et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$

Le domaine $\mathcal{S}$ dont on cherche à calculer l'aire, est définie par :

$$\begin{aligned}
\mathcal{S} &= \left| \int_1^e (f_2(x) - f_1(x)) dx \right| \\
&= \left| \int_1^e f_2(x) dx - \int_1^e f_1(x) dx \right| \\
&= |u_1 - u_2|
\end{aligned}$$

$$\text{Et on a : } u_{n+1} = \frac{-1}{2} + \frac{(n+1)}{2} u_n$$

$$\text{Donc : } u_0 = \int_1^e x dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2}$$

$$\text{et } u_1 = \frac{-1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \right) = \frac{e^2}{4} - \frac{3}{4}$$

$$\text{et } u_2 = \frac{-1}{2} + \frac{e^2}{4} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{e^2}{4} - \frac{5}{4}$$

$$\text{Alors : } \mathcal{S} = |u_1 - u_2| = \left(\frac{e^2}{4} - \frac{3}{4} \right) - \left(\frac{e^2}{4} - \frac{5}{4} \right) = \frac{1}{2} (\text{unité})^2$$

$$\text{Puisque : } \|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2cm \quad \text{donc : } \text{unité} = 2cm \quad \text{Alors : } (\text{unité})^2 = 4cm^2$$

$$\text{Finalement : } \mathcal{S} = \frac{1}{2} (\text{unité})^2 = 2cm^2$$

3 - a) Montrons que : $(\forall n \geq 2); \frac{1}{n+1} \leq U_n \leq \frac{1}{n-1}$

On a d'après ce qui précèdent : $0 \leq u_{n+1}$

$$\text{Donc : } 0 \leq \frac{-1}{2} + \frac{(n+1)}{2} u_n$$

$$\text{D'où : } \frac{1}{2} \leq \frac{(n+1)}{2} u_n$$

$$\text{Donc : } \boxed{\frac{1}{(n+1)} \leq u_n} \quad (1)$$

$$\text{Et on a aussi : } u_{n+1} \leq u_n$$

Donc :

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \frac{-1}{2} + \frac{(n+1)}{2} u_n \leq u_n \\ &\Leftrightarrow \frac{-1}{2} + \frac{nu_n}{2} + \frac{u_n}{2} \leq u_n \\ &\Leftrightarrow u_n \left(\frac{n+1-2}{2} \right) \leq \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow u_n \left(\frac{n-1}{2} \right) \leq \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow \boxed{(\forall n \geq 2); u_n \leq \frac{1}{n-1}} \quad (2) \end{aligned}$$

$$\text{De (1) et (2) on déduit que : } (\forall n \geq 2); \frac{1}{n+1} \leq u_n \leq \frac{1}{n-1} \quad (3)$$

b) Calculons les limites $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} nU_n$

$$\text{On a d'après l'encadrement (3) : } (\forall n \geq 2); \frac{1}{n+1} \leq u_n \leq \frac{1}{n-1}$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow (\forall n \geq 2); \frac{n}{n+1} \leq nu_n \leq \frac{n}{n-1} \\ &\Leftrightarrow \boxed{(\forall n \geq 2); \frac{1}{1+\frac{1}{n}} \leq nu_n \leq \frac{1}{1-\frac{1}{n}}} \quad (4) \end{aligned}$$

$$\text{On a : } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n-1} \right) = 0$$

$$\text{Donc d'après l'encadrement (3) on déduit : } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

$$\text{Et on a : } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1-\frac{1}{n}} \right) = 1$$

$$\text{Donc d'après l'encadrement (4) on déduit : } \lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = 1$$

4 - Soit a un nombre réel différent de U_1 .

On considère la suite numérique $(V_n)_{n \geq 1}$ définie par :

$$\begin{cases} V_1 = a \\ V_{n+1} = -\frac{1}{2} + \frac{n+1}{2} V_n ; \quad (\forall n \geq 1) \end{cases}$$

et pour tout entier naturel n non nul, on pose : $d_n = |V_n - U_n|$

a) Montrons que : $(\forall n \geq 1) : d_n = \frac{n!}{2^{n-1}} d_1$

0,25 pt

Soit $n \geq 1$ On a :

$$\begin{aligned} d_n &= |v_n - u_n| \\ &= \left| \frac{-1}{2} + \frac{n}{2} v_{n-1} + \frac{1}{2} - \frac{n}{2} u_{n-1} \right| \\ &= \frac{n}{2} |v_{n-1} + u_{n-1}| \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} |v_n - u_n| &= \frac{n}{2} |v_{n-1} + u_{n-1}| \\ &= \left(\frac{n}{2}\right) \left(\frac{n-1}{2}\right) |v_{n-2} + u_{n-2}| \\ &= \left(\frac{n}{2}\right) \left(\frac{n-1}{2}\right) \left(\frac{n-2}{2}\right) |v_{n-3} + u_{n-3}| \\ &\quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ &= \left(\frac{n}{2}\right) \left(\frac{n-1}{2}\right) \left(\frac{n-2}{2}\right) \cdots \left(\frac{2}{2}\right) |v_1 + u_1| \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } (\forall n \geq 1) ; d_n = \frac{n!}{2^{n-1}} d_1$$

b) Montrons que : $(\forall n \geq 2) : \frac{n!}{2} \geq 3^{n-2}$

0,25 pt

Démontrons que : $(\forall n \geq 2) ; \frac{n!}{2} \geq 3^{n-2}$

Par récurrence, on a pour $n = 2$: $\frac{2!}{2} \geq 3^0$

On suppose que : $(\forall n \geq 2) ; \frac{n!}{2} \geq 3^{n-2}$

On a : $\frac{(n+1)!}{2} = (n+1) \frac{n!}{2} \geq (n+1) 3^{n-2}$

Puisque : $n \geq 2$ Alors : $(n+1) \geq 3$

D'où : $(n+1) 3^{n-2} \geq 3 \cdot 3^{n-2}$ alors : $(n+1) 3^{n-2} \geq 3^{n-1}$

Donc : $\frac{(n+1)!}{2} \geq 3^{(n+1)-2}$

$$\text{D'où : } (\forall n \geq 2) ; \frac{n!}{2} \geq 3^{n-2}$$

c) Montrons que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n = +\infty$

0,25 pt

On a :

$$(\forall n \geq 2); \frac{n!}{2} \geq 3^{n-2} \Leftrightarrow n! \geq 3^{n-2} \cdot 2$$

$$\Leftrightarrow n! \geq \frac{3^{n-2} \cdot 2^{n-1}}{2^{n-2}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{n!}{2^{n-2}} \geq \left(\frac{3}{2}\right)^{n-2}$$

$$\Leftrightarrow d_n \geq \left(\frac{3}{2}\right)^{n-2} d_1$$

Puisque : $\left(\frac{3}{2}\right)^{n-2}$ est une suite géométrique de raison $\frac{3}{2} > 1$.

Alors : $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2}\right)^{n-2} = +\infty$

Donc : $\lim_{x \rightarrow \infty} d_n = +\infty$

d) Dédisons que la suite $(V_n)_{n \geq 1}$ est divergente

On a : $d_n = |v_n - u_n|$

On suppose que $(v_n)_{n \geq 1}$ est convergente.

On sait que $(u_n)_{n \geq 2}$ est convergente.

Donc : $(d_n)_{n \geq 2}$ est convergente.

Or, d'après la question 4-c) : $d_n \rightarrow +\infty$

Donc, par absurde, on déduit que $(v_n)_{n \geq 1}$ est divergente.

FIN